口呼吸儿童言语语言障碍现状及对策

The Current Situation and Countermeasures of Speech and Language Disorders in Children with Mouth Breathing

马俊杰[1,2] 胡 哲[1,2] 刘玉丽[1,2] 王树东[1,2] 王 列[1,2]
张淑慧[1,2] 李格格[1,2] 马铁明[1,2]
MA Jun-jie, HU Zhe, LIU Yu-li, WANG Shu-dong, WANG Lie, ZHANG Shu-hui, LI Ge-ge, MA Tie-ming

【摘要】儿童口呼吸不仅影响儿童颜面发育，还造成口面肌功能障碍和言语功能障碍。过往对儿童语言健康研究集中在孤独症、听力障碍、语言发育迟缓、脑瘫、智力障碍患儿的语言沟通与交往特点及康复训练策略。近年来，口呼吸儿童的言语语言障碍被广泛报道，但缺乏系统性、多维度的研究框架。本文对儿童口呼吸导致语言及言语障碍的现状、评估、治疗及未来的发展进行综述，明确口呼吸与言语障碍之间的复杂关联，为临床实践提供科学依据，以期提高口呼吸儿童的语言功能、改善其生活质量。

【关键词】口呼吸；儿童；口面肌功能；言语障碍

【Abstract】Mouth breathing in child not only affects their facial structure, but also brings about dysfunction of the facial muscles and speech disorders. Previous research on children's language health has focused on the language communication and communication characteristics and rehabilitation training strategies of children with autism, hearing impairment, language developmental delay, cerebral palsy, and intellectual disabilities. In recent years, speech and language disorders in children with oral breathing have been widely reported. This article summarizes and analyzes relevant literature from the perspectives of linguistics, rehabilitation medicine, and oral medicine, in order to summarize

基金项目：2023 年度辽宁中医药大学人文社科类项目研究成果-新文科理念下中国特色汉语语言学和康复医学交叉融合与创新发展（2023LNZYYM001）/“双带头人”培育工程视角下教师党支部建设探索与实践（2023LNZYDJ-ZD001）
作者单位：1 辽宁中医药大学 沈阳 110847
2 辽宁省针灸养生康复重点实验室 沈阳 110847
作者简介：马俊杰 硕士 讲师；研究方向：儿童言语治疗康复
通讯作者：马铁明，E-mail：1049355021@qq.com

中国知网 https://www.cnki.net

the current situation of language disorders in children with oral breathing, identify existing problems, and propose corresponding strategies, in order to improve the language function and quality of life of children with oral breathing.

【**Key words**】Mouth breathing; Child; Oral-facial muscle function; Speech disorder

口呼吸是儿童期常见病理呼吸模式[1]，特征是因上气道阻塞或习惯性张口使一部分呼吸气流经口咽部通过[2]，表现出这种呼吸方式超过 6 个月的儿童均被视为口呼吸者[3]。不同国家及地区儿童口呼吸发病率差异较大，新西兰、印度和日本等地儿童口呼吸的发病率 4.3%~45.9%[4~6]，我国兰州地区儿童口呼吸发病率高达 42.9%[7]。儿童口呼吸病理机制复杂，可能与遗传因素和鼻炎、扁桃体肿大、腺样体肥大等免疫炎症因素有关[8]。儿童若长期进行口呼吸而不及时施加干预，可能出现颅颌面部不可逆性生长发育畸形、睡眠障碍、认知功能障碍以及不同程度的言语语言障碍[9]。目前，国内对儿童口呼吸的研究集中在口腔科和耳鼻喉科探究因形态结构改变导致通气障碍[10]，而由口腔和下颌结构异常引发的儿童言语语言功能障碍常被忽视。这一人群的言语与语言健康问题，需要进行跨学科合作，打破学科壁垒，尤其是促进耳鼻喉科、口腔正畸科与康复医学、言语病理学交叉融合[11]。本文针对现有的儿童口呼吸相关研究进行综述，明确口呼吸模式对儿童语言言语健康的影响，以期促进多学科合作，提高口呼吸儿童的语言功能，改善儿童生活质量。

1 儿童口呼吸功能障碍与康复现状

1.1 口呼吸的原因

人体正常的呼吸模式是鼻呼吸，即口唇微闭合，气流经鼻咽喉上呼吸道进入下呼吸道，最终于肺部完成气体交换。机体在言语、运动以及紧张等特殊情况下，会出现气流不经鼻腔而转为经口咽喉进入下气道到达肺进行气体交换，这属于生理性口呼吸，持续时间短，是一时性的，不会对人体身心健康产生影响[12]。若是由于鼻腔部分阻塞或完全阻塞致使机体产生反射性口呼吸，则属于病理性口呼吸。病理性口呼吸分阻塞性口呼吸和功能性口呼吸两种类型[8]，儿童是病理性口呼吸的高发人群，理论上凡是造成儿童张口呼吸的因素皆是口呼吸的病因，其中慢性鼻炎、扁桃体肥大和腺样体肥大是造成儿童阻塞性口呼吸最常见的病理因素[9]，此类情况多见于 10 岁前儿童，随着儿童年龄的增长，扁桃体和腺样体逐渐自行萎缩。功能性口呼吸发生在上气道无阻塞，但由于颌面部结构和肌肉功能改变而

中国知网 https://www.cnki.net

导致张口呼吸形成习惯的患者中[3]。口呼吸是儿童阻塞性睡眠呼吸暂停(Obstructive Sleep Apnea，OSA)的特有体征，且手术或药物治疗很难改变这一行为[13]。一项队列研究结果显示，49 例 7~13 岁 OSA 患儿行腺样体扁桃体切除术后，57.1%患儿症状消退，但仍有 42.9%患儿术后残留轻度口呼吸现象[14]。国内学者通过对接受腺样体手术的 300 例患儿随访发现，73%的患儿在 1 年内恢复正常鼻呼吸，但仍有 27%患儿保持张口呼吸行为[15]。多项研究支持病理性口呼吸患儿经腺样体或扁桃体切除术后，仍需接受康复训练或正畸治疗从而进一步改善口呼吸[12,16~18]。

1.2 口呼吸的诊断

目前临床上缺乏一个被广泛认可的口呼吸诊断的“金标准”。不同学科对口呼吸诊断的侧重点有所不同，值得注意的是，口呼吸的诊断需要结合多种方法综合判断，不能仅依靠单一指标。问诊或调查问卷是耳鼻喉或口腔医生初步筛查就诊儿童是否存在口呼吸模式的首要方法[19,20]。通过问询和调查，明确儿童是否存在上呼吸道阻塞病史，是否存在张嘴睡觉、打鼾、频繁鼻塞、枕头流口水和鼻子发痒等口呼吸常见的症状[21]，以及观察儿童是否存在唇肌松弛、腭盖高拱等口呼吸表现。若存在 6 个月以上症状，则可判断儿童已形成口呼吸习惯[22]。言语语言病理学家通过肌功能检查参与口呼吸诊断[21]。一项德尔菲国际言语语言病理学家共识显示，鼻子发痒、吸吮手指等行为与儿童口呼吸诊断无关，观察儿童休息时张嘴/闭口时间比例和舌、口唇的位置是学龄前儿童口呼吸模式诊断和评估最重要的指标，次要指标是观察儿童咀嚼和吞咽时呼吸模式[23]。此外，口呼吸检查常用的方法包括棉絮试验、镜面试验、闭唇试验和含水试验等[2]。棉絮试验是指在患儿的鼻孔下、双唇上放置一棉絮丝，观察儿童在呼吸时棉絮是否随之飘动。镜面试验是将棉絮丝替换成一单面镜，记录儿童第二次呼出气体后镜面雾气产生情况，结合镜面雾气多少来粗略判断患儿呼吸模式。闭唇试验和含水试验标准化评估时间为 3 min[24]。闭唇试验是让儿童在清醒状态下正坐位，检查者用胶带完全密封住儿童口腔或者命令其自主闭拢嘴巴 3 min，观察儿童反应，如果出现面色潮红、气喘或无法坚持闭唇呼吸，说明存在儿童病理性口呼吸模式[24]。含水试验是观察儿童能否在口腔内含住约 15 mL 的水 3 min，若小于 3 min 提示存在口呼吸行为[24]。在临床实践过程中，对口呼吸的诊断和评估大多使用定性的主观评估，缺乏统一的评估标准，且评价的描述和测定方法相对简易、粗略，不能反映儿童口呼吸的频率和严重程度。

中国知网 https://www.cnki.net

我国学者杨凯等最先使用自主研发的口鼻气流同步测定系统开展口呼吸定量测量[25]。该系统利用伟康口鼻面罩及呼吸气流测定装置测量每次呼吸时的总呼气量和鼻通气量，利用函数关系明确口呼吸量占比，口呼吸比例超过 30%则诊断为口呼吸[25]。国外也有学者将鼻气流≤75%定为口呼吸者[26]。另有学者通过口鼻温度传感器对口鼻区域的相对温度变化测量鼻呼吸量率，将每分钟鼻呼吸少于 17 次合并夜间打鼾、憋醒等症状的儿童判定为口呼吸[27]。对于阻塞性口呼吸，临床可以借助影像学明确其阻塞病因[28]，X 线鼻咽部侧位片是年龄＜2 岁的腺样体肥大患儿检测首选，若患儿不配合可进行仰卧侧位摄影 X 线侧位片，影像主要表现为鼻咽顶后壁软组织影突出，表面光滑，边缘清楚，密度均匀一致，前不超过翼板上部，后不低于颈椎第 2 椎体中部，气道呈细条状变窄或闭塞，周围骨质无破坏[29]。鼻咽部 CT 扫描可更准确观察鼻咽顶后壁软组织增厚堵塞鼻咽腔的程度[30]。由于口呼吸涉及多种病因和临床表现，其诊断标准在不同研究和指南中亦存在一定的差异。因此建议临床医生结合具体病例对口呼吸儿童进行全面评估。

1.3 口呼吸口面肌功能障碍

口呼吸与口面肌功能障碍关系密切[31]。鼻呼吸与正常咀嚼、吞咽、舌位及头部姿势相协调，口呼吸会打破颅面发育平衡，牙、颌骨、舌位甚至整个头部都将重建。1872 年，Tomes 最早发现口呼吸对牙颌面发育的影响，并提出了口呼吸会导致以硬腭高拱、牙弓狭窄、前牙唇倾、唇短厚为特征的腺样体面容这一概念[32]。国内有学者使用 3D 面相设备进行面部三维数据采集，发现口呼吸改变儿童面部软组织结构具体表现在男童鼻唇角变小上唇突出，而女童下颌角距变小呈长面型[33]，牙颌面头影测量结果也提示口呼吸儿童存在上前牙唇侧、下颌后缩、下颌角发育过大的现象[34]。形态结构和功能之间关系紧密，国外学者对 346 名 2~16 岁口呼吸患者进行评估，结果显示，62.4%的患儿存在口面肌功能障碍，具体包括习惯性张开嘴唇休息姿势、舌低位和舌肌力量不足[1]。口呼吸造成舌肌失去平衡，使舌头自然停留的位置向前移动，从而影响吞咽和发音[1,35]。严重的牙颌面畸形会导致颌位不稳定及受力不均匀，进而引起颞下颌关节紊乱及咀嚼肌功能障碍，影响下颌运动[36]。

1.4 口呼吸言语障碍

唇、舌、齿、下颌、软腭、咽腔和鼻腔等构音器官位置正确并协调运动是产生清晰正确语音的基础。由于口呼吸对口腔结构、舌头位置以及吞咽和发音机制的影响[37]，口呼吸儿童可能出现发音障碍、构音障碍、言语流畅性障碍、嗓音障碍、语言理解异常、语言发育迟缓以及吞咽异常等一系列言语问题[3]。

中国知网 https://www.cnki.net

1.4.1 发音、构音障碍 长期口呼吸使口腔及咽喉部的唇肌松弛、上腭高拱牙列不齐等结构改变，这些结构异常也会影响构音器官的正常运动和协调，进而影响语音的清晰度。Zadurska 等[38]通过研究显示，口呼吸儿童出现言语声音障碍占 59%，由此建立口腔呼吸和语音障碍之间的相关性。Grudziąż 等[39]对 7~10 岁儿童进行研究，结果显示，口呼吸与语音错误直接相关高达 82%。国外研究显示，口呼吸儿童的葡萄牙语双唇音素（/p/，/b/，/m/）和擦音（/f/，/v/，/s/，/z/）音素不准确[40,41]。我国在口呼吸言语障碍标准化筛查方面缺乏相关文献，但口呼吸带来的唇肌松弛问题同样会影响我国儿童发（/p/）音，常见表现将“泼”音弱化或省略化，如“苹果”发成“鞥果”等；舌位异常现象会影响我国儿童发（/z/，/c/，/s/）等舌尖前音，以及（/d/，/t/，/n/，/l/）等舌尖中音的准确性，发音不清常见表现为将“哥哥”发成“得得”。舌头的整体位置变化也会影响口腔内部的形状和气流的方向，从而间接影响（/j/，/q/，/x/）等舌面音的发音清晰度。口呼吸还可能影响共鸣腔的功能，导致声音的共鸣效果变差，出现鼻音过重或音调单一的情况。

1.4.2 言语流畅性障碍 言语流畅是指人们在一定速度下能连续地、流利地表达，不会出现明显的中断、重复或延长等异常情况。口吃是典型的言语流畅性障碍，但言语流畅性障碍也可出现在听障儿童或口呼吸儿童言语中[42]。正常情况下，经鼻呼吸时，空气经过鼻腔的预热、过滤和湿润，且鼻腔的阻力有助于维持稳定的气流和气压。而口呼吸时，口腔的阻力相对较小，气流直接进入咽喉部，导致呼吸支持不足，无法为发声提供足够的气流和气压，使儿童出现说话气短、说话吃力、频繁换气的问题，也会导致儿童言语产生异常停顿，进而减缓语速等情况[42]。口呼吸对言语流畅性障碍的影响在不同语系中可能表现出一定差异，但目前国内专门针对汉语普通话的口呼吸言语流畅障碍的典型论文较少。国外学者[21]通过对 498 名年龄 9~17 岁的口呼吸者进行言语评估，结果显示，81.7%的口呼吸儿童患有语言声音障碍、流畅性障碍和声音障碍等不同类型的言语障碍，男性比女性有高度显著的语言异常频率，在 10.6%的儿童中，有两种或两种以上的语言障碍同时发生，且在各种言语异常和口呼吸病因之间有统计学意义上的关联。不同语系的语言在发音特点上存在差异，例如汉语的声调、英语的连读和弱读等。国内学者[42]对呼吸系统功能不足的听障儿童开展言语流畅性干预，结果显示，针对性训练不仅能提高儿童言语呼吸支持，还能加快语速。不同语系的语言在发音特点上存在差异，例如汉语的声调、英语的连读和弱读等。研究口呼吸

中国知网 https://www.cnki.net

如何影响这些特定的发音特点，可能会揭示不同语系中言语流畅障碍的差异，值得进一步研究。

1.4.3 *语言障碍与社交沟通障碍* 此外，长期口呼吸可能导致大脑缺氧，影响大脑的语言中枢功能，进而影响语言理解能力。我国学者[28]研究显示，OSA 患者脑白质结构损害[43]，脑白质改变不仅影响患者的认知功能[44]，其听觉言语能力往往也受损[45,46]，国内缺乏针对口呼吸儿童的此类相关临床研究。国外学者[3]评估了 439 例年龄在 4~12 岁的口呼吸儿童的语言改变情况，研究显示，口呼吸会影响语言发育，儿童不仅有语言发育迟缓的风险，在社交和在校学习（阅读和写作）及其后续过程也会有困难。言语障碍在不同程度上会阻碍儿童的交谈能力，影响其正常交流，导致在社交场合中出现尴尬或误解，进而儿童产生社交恐惧或回避社交活动[3]。长期的言语障碍还可能导致患儿出现自卑、焦虑、抑郁等心理问题，从而造成沟通障碍和心理问题。

1.5 口呼吸的康复治疗

口呼吸的临床治疗目前分为两类：一是针对病因治疗。确定造成儿童口呼吸的具体病因后，采用鼻内类固醇激素、孟鲁司特药物、运脾化痰通窍方等药物治疗，可以有效改善儿童鼻塞症状，减小腺样体或扁桃体的体积，扩大气道，对中轻度的腺样体肥大造成乳牙期儿童口呼吸有较好的临床效果[47]。多篇文献结果显示，中医外治法小儿推拿治疗腺样体肥大临床疗效显著，且无副作用，但其具体机制尚不清楚[48~50]。对于重症患者或保守治疗无效患者，考虑手术切除从而解除上气道的阻塞[51,52]。二是针对口呼吸习惯和口呼吸引起的牙颌面畸形及功能障碍进行康复治疗。正畸快速腭扩张治疗是牙颌面畸形的儿童最常采用的方法[12]，主要通过调整牙齿的排列和咬合关系而改善口呼吸，但该治疗方案重点关注的是改变颌面部结构，并不能直接改善颌面肌功能异常和言语障碍。康复医学以改善功能障碍为主要目标，物理治疗师或言语治疗师通过开展口面肌功能训练和言语治疗能有效改善口呼吸儿童的功能障碍问题[53,54]，具体的方法包括软腭的训练、舌的训练、面部肌肉的训练、呼吸和吞咽咀嚼功能的训练、构音训练、语言沟通训练[55]。

2 存在的问题

2.1 对儿童口呼吸的言语语言障碍康复认识不足

中国对儿童语言障碍的研究始于 20 世纪 60 年代，但在早期阶段，研究方法

中国知网 https://www.cnki.net

和技术相对落后。当时，国内研究者在诊断、评估和治疗儿童语言障碍时，大多依赖于借鉴国外的成熟经验和技术手段。近年来，随着研究的不断深入，国内对儿童言语语言障碍的研究逐渐聚焦于特定群体，如孤独症儿童和特殊型语言障碍儿童。这些研究为理解儿童语言障碍的复杂性提供了宝贵的视角，也为开发适合中国儿童的语言干预策略奠定了基础。而儿童口呼吸问题，口腔科医生对其的关注主要集中在诊断、口呼吸对颅颌面生长发育以及口颌系统功能的不利影响等方面[8~10]。尽管结构与功能密切相关，口呼吸所引发的语言问题尚未得到康复医学、口腔医学以及汉语语言学领域的足够重视。这或许与我国语言治疗学起步较晚有关，学科间的融合相对滞后，同时临床医生、患者及其家属对言语健康和言语康复的认知也有限。此外，我国目前尚缺乏关于口呼吸儿童汉语语言障碍发生率的大规模统计数据。依据国外相关数据的推断以及临床经验来看，口呼吸儿童中出现语言障碍的比例较高。值得注意的是，学龄前阶段是儿童语言发育的黄金期，也是口呼吸的高发时期。大量存在言语语言障碍的口呼吸儿童，可能因各方认识不足而错过语言发育的关键时期以及言语康复的最佳时机。

2.2 缺乏口呼吸言语语言障碍标准化评估方案

针对口呼吸儿童存在的言语语言障碍，尚未形成统一且广泛认可的标准化诊断标准与评估方案。尽管儿童的呼吸模式可以通过主观评估确定[23]，如言语治疗师借助手部触觉、视觉或听觉等手段来判断患儿的呼吸方式及程度，但在言语语言障碍的评估方面，仍缺乏标准化方案。不同国家的言语治疗师在对语音发音器官的音调和口颌功能进行临床评估时，所采用的方法存在差异。国外的言语评价方法与构音障碍评估相似，主要通过自发对话、图片命名以及从 1 数至 20 来观察错误发音等方式进行评价。此外，还有研究采用口面部肌功能评分评估（Orofacial Myfunction Evaluation with Scores，OMES）、口面部肌功能评分评估扩展版（Expanded Protocol of Orofacial Myofunctional Evaluation with Scores，OMES-E）以及 MBGR Protocol 等工具，对口呼吸儿童进行系统评估。但国内尚未有文献报道针对此类人群的标准化筛查和系统的言语语言评估方案以及干预流程。

3 未来展望

口呼吸儿童的汉语语言障碍问题在国内尚未得到充分重视，针对其现状及存在的问题，高校教师和言语治疗师未来可从以下方面入手，推动口呼吸儿童汉语语言障碍的研究与实践。

中国知网 https://www.cnki.net

3.1 人才培养与学科建设

国内康复治疗学专业人才队伍日渐壮大，2023 年毕业的康复治疗相关专业学生约 6 万人，同时我国康复相关教育正逐步与国际接轨，部分高校如同济大学、广州医科大学、上海中医药大学也陆续开展康复物理治疗、康复作业治疗等细分专业的本科教学工作[56]。相比之下，言语治疗专业在高校中的发展仍处于起步阶段，部分高校虽开设相关课程，但尚未形成独立的本科专业，且缺乏系统的课程设置和国际认证。面对像口呼吸儿童语言障碍、听力障碍患儿的语言障碍问题，言语治疗师的作用日益凸显。因此，未来各高校应完善言语治疗教育体系，推动特殊教育、言语治疗等相关专业的课程改革，促进康复医学、口腔医学、汉语语言学等学科的交叉融合，培养具备多学科背景的专业人才，开展口呼吸儿童汉语语言障碍以及与身心健康相关的研究，探索口呼吸儿童的汉语言语特征、语言能力评估、语言能力康复有效方法，构建我国口呼吸儿童语言评估和康复的临床思考框架。

3.2 科学研究与评估工具开发

康复和临床领域重视口呼吸问题给儿童造成的功能障碍问题。口腔科或耳鼻喉科通常是口呼吸儿童就诊的第一站，相关医生应加强口呼吸的筛查和诊断技术，同时与康复医学科建立共同完善口呼吸诊疗流程。此外，相关人员应积极研发本土化评估工具，开发结合汉语特点的语言能力筛查工具和测试工具，如普通话句子重复任务（Mandarin Sentence Repetition Task，MSRT），并建立常模，使其更适合国内儿童。在治疗方面，早期干预对于口呼吸儿童的语言发展至关重要。通过临床试验研究探究口腔运动训练、发音训练、语音矫正训练等方法对口呼吸儿童的发音清晰度和语言交流能力的干预效果。同时，口呼吸儿童的干预需要多学科合作，建立口呼吸儿童多学科协作团队模式至关重要，值得关注的是，我国中医传统疗法如小儿推拿、贴敷等在口呼吸相关疾病的治疗中效果显著，未来应充分发挥中医药优势，积极探索将中医治疗方法与康复言语治疗相结合，建立针对我国口呼吸儿童的病因（阻塞性问题）与结果（语言功能障碍）标本兼治的干预方案。此外，积极探索人工智能、虚拟现实等新技术在口呼吸儿童语言障碍评估和干预中的应用。临床还需对口呼吸儿童进行长期跟踪，评估干预措施的长期效果，探索语言障碍的自然发展轨迹。流行病学研究者可开展针对口呼吸儿童汉语语言障碍发生率的大规模流行病学调查，为政策制定和资源分配提供依据。

中国知网 https://www.cnki.net

3.3 临床实践与社会宣传

为有效提升社会各界对口呼吸问题及其引发的口面肌功能障碍和言语障碍的认知与重视程度，亟需创新宣传手段，整合多方资源，形成全方位、多层次的宣传格局。推动教育部门将口呼吸儿童的语言健康纳入学校健康教育体系，要求幼儿园和小学定期开展语言健康筛查，及时发现并干预语言障碍儿童。推动行业协会制定言语治疗师的专业培训标准，积极开展专业培训，确保从业人员具备专业的知识和技能。开展针对幼儿园教师、小学教师的言语健康培训，提升其对口呼吸问题的识别能力。收集并分享临床典型案例，向家长展示口呼吸儿童在语言康复前后的变化，增强说服力和感染力。通过案例分析，让家长直观了解口呼吸对儿童语言发育的影响。此外，联合公益组织，开展口呼吸儿童语言健康公益项目，为贫困家庭提供免费筛查和康复服务，提升社会公平性。

口呼吸作为一种常见的异常呼吸方式，对儿童的颜面口腔结构发育、口面肌功能以及语言功能均可产生显著的负面影响。在我国，儿童语言健康问题是康复医学、语言学以及社会学等学科共同关注的热点话题。重视我国口呼吸儿童的汉语语言发育，解决其语言障碍问题，不仅是康复医学、口腔医学和语言学等多学科的共同责任，更是促进儿童健康成长的重要任务。未来，各学科应进一步加强合作，整合各方优势资源，积极联合培养复合型言语治疗专业人才，提升专业人才培养质量，不仅能为解决口呼吸儿童语言障碍问题提供全面、科学的解决方案，也能更好保障我国儿童的健康成长，推动相关领域的持续发展。

参考文献

[1] Junqueira P, Marchesan IQ, de Oliveira LR, et al. Speech-language pathology findings in patients with mouth breathing: multidisciplinary diagnosis according to etiology[J]. Int J Orofacial Myology, 2010, 36: 27-32.

[2] 郑阳山,袁学顺,姜晶,等.儿童口呼吸诊断及对牙颌面发育的影响[J].中国口腔颌面外科杂志, 2024, 22(1): 92-101.

[3] Hitos SF, Arakaki R, Solé, et al. Oral breathing and speech disorders in children[J]. Jornal De Pediatria, 2013, 89(4): 361-365.

[4] Luo R, Schaughency E, Gill AI, et al. Natural history of snoring and other sleep-disordered breathing (SDB) symptoms in 7-year-old New Zealand children: a follow-up from age 3[J]. Sleep Breath, 2015, 19(3): 977-985.

[5] Garde JB, Suryavanshi RK, Jawale BA, et al. An epidemiological study to know the prevalence of deleterious oral habits among 6 to 12 year old children[J]. J Int Oral Health, 2014, 6(1): 39-43.

中国知网 https://www.cnki.net

[6] Yamaguchi H, Tada S, Nakanishi Y, et al. Association between mouth breathing and Atopic Dermatitis in Japanese Children 2-6 years Old: a population-based cross-sectional study[J]. PLoS One, 2015, 10(4): 1-11.
[7] 雷晓静,任卫萍,郭昱,等.儿童张口呼吸及相关危险因素的调查研究[J].中国科技论文在线精品论文, 2018, 11(5): 450-456.
[8] 曾祥龙,高雪梅.儿童口呼吸的诊断与处理[J].中华口腔医学杂志, 2020, 55(1): 3-8.
[9] 高雪梅,杨凯,曾祥龙.儿童呼吸方式与颌面生长发育的关系[J].中华医学杂志,2005, (44): 3105-3106.
[10] 王港,唐金侨,冯瑜,等.病理性口呼吸对人体口腔颌面功能的影响及其治疗研究进展[J].山东医药, 2024, 64(11): 108-110.
[11] 刘和平,韩林涛.新文科背景下融合型语言服务人才培养模式[J].外语教育研究前沿, 2022, 5(4): 27-33, 91.
[12] 田婧君,张晓蓉.口呼吸患儿的综合性诊治进展[J].医学综述, 2019, 25(11): 2207-2211, 2216.
[13] Villa MP, Brasili L, Ferretti A, et al. Oropharyngeal exercises to reduce symptoms of OSA after AT[J]. Sleep Breath, 2015, 19(1): 281-289.
[14] Liu CN, Kang KT, Yao CC J, et al. Changes in cone-beam computed tomography pediatric airway measurements after adenotonsillectomy in patients with OSA[J]. JAMA otolaryngology-- head & neck surgery, 2022, 148(7): 621-629.
[15] 李岢昕.口面肌功能训练治疗儿童腺样体切除术后持续张口呼吸的研究[D].大连:大连医科大学, 2024.
[16] 王文婷,黄俊强,林巧珍,等.扩弓联合肌功能训练对口呼吸患儿舌位置的影响[J].临床耳鼻咽喉头颈外科杂志, 2023, 37(8): 648-651.
[17] 臧艳姿,娄颖,李靖,等.口面肌功能训练联合肌功能矫治器在儿童 OSA 术后康复治疗中的应用[J].临床耳鼻咽喉头颈外科杂志, 2022, 36(6): 457-462.
[18] Guilleminault C, Huang YS, Monteyrol PJ, et al. Critical role of myofascial reeducation in pediatric sleep-disordered breathing[J]. SleepMed, 2013, 14(6): 518-525.
[19] Sano M, Sano S, Kato H, et al. Proposal for a screening questionnaire for detecting habitual mouth breathing, based on a mouth-breathing habit score[J]. BMC Oral Health, 2018, 18(1):216.
[20] Dhull KS, Verma T, Dutta B, et al. Prevalence of deleterious oral habits among 3-to 5-year-old preschool children in Bhubaneswar, Odisha, India[J]. Int J Clin Pediatr Dent, 2018, 11(3): 210-213.
[21] Alhazmi WA. Mouth breathing and speech disorders: a multidisciplinary evaluation based on the etiology[J]. Journal of Pharmacy And Bioallied Sciences, 2022, 14(Suppl 1): S911-S916.
[22] Ramos VM, Nader CM, Meira ZM, et al. Impact of adenotonsilectomy on nasal airflow and pulmonary blood pressure in mouth breathing children[J]. Int J Pediatr Otorhinolaryngol, 2019, 125: 82-86.
[23] Warnier M, Piron L, Morsomme D, et al. Assessment of mouth breathing by speech-language pathologists: an international Delphi consensus[J]. CoDAS, 2023, 35: e20220065.
[24] Pacheco MCT, Casagrande CF, Teixeira LP, et al. Guidelines proposal for clinical recognition of mouth breathing children[J]. Dental Press Journal of Orthodontics, 2015, 20: 39-44.

中国知网 https://www.cnki.net

[25] 杨凯,曾祥龙,于梦孙,等.一种新的口鼻气流同步测定系统[J].口腔正畸学, 2000, (2): 66-68.
[26] Vig PS, Spalding PM, Lints RR. Sensitivity and specificity of diagnostic tests for impaired nasal respiration[J]. Am J Orthod Dentofacial Orthop, 1991, 99(4): 354-360.
[27] Chambi-Rocha A, Cabrera-Domínguez ME, Domínguez-Reyes A. Breathing mode influence on craniofacial development and head posture[J]. J Pediatr (Rio J), 2018, 94(2): 123-130.
[28] 杜常欣,朱敏,于倩,等.儿童阻塞性口呼吸的诊断[J].中国临床新医学, 2018, 11(11): 1065-1071.
[29] 李声云,顾浩玉,王颖.儿童腺样体肥大 A/N 比值测量与手术对照分析(附 134 例报告) [J].海南医学, 2010, 21(3): 25-27.
[30] 陈俊,彭琲,谭毅.儿童腺样体肥大影像学诊断进展[J].中国临床新医学, 2012, 5(12): 1190-1194.
[31] Abreu RR, Rocha RL, Lamounier JA, et al. Etiology, clinical manifestations and concurrent findings in mouth-breathing children[J]. Jornal de pediatria, 2008, 84: 529-535.
[32] 史真.口面肌功能治疗临床诊断手册[M].北京:人民卫生出版社, 2016: 23-24.
[33] 程博,李红霏,王高丽,等.口呼吸儿童面部三维形态的研究[J].口腔生物医学, 2024, 15(1): 38-42.
[34] 王宏伟,李会娜,郭乔智,等.口呼吸儿童咽腔结构及牙颌面形态的三维分析[J].临床与病理杂志, 2023, 43(5): 920-927.
[35] Kim DK, Rhee CS, Yun PY, et al. Adenotonsillar hypertrophy as a risk factor of dentofacial abnormality in Korean children[J]. Eur Arch Otorhinolaryngol, 2015, 272(11): 3311-3316.
[36] Ikenaga N, Yamaguchi K, Daimon S. Effect of mouth breathing on masticatory muscle activity during chewing food [J]. J Oral Rehabil, 2013,40(6): 429-435.
[37] Lin L, Zhao T, Qin D, et al. The impact of mouth breathing on dentofacial development: a concise review[J]. Frontiers in public health, 2022, 10: 929165.
[38] Zadurska M, Siemińska-Piekarczyk B, Wierusz W, et al. Evaluation of the correlation between the occurrence of malocclusion and speech disorder and dysfunction of stomato-gnathic system among children from nursery schools in Warsaw [in Polish][J]. Stomatol Wspolcz, 2007(Suppl 2): 17–22.
[39] Grudziąż-Sękowska J, Olczak-Kowalczyk D, Zadurska M. Correlation between functional disorders of the masticatory system and speech sound disorders in children aged 7-10 years[J]. Dental and Medical Problems, 2018, 55(2): 161-165.
[40] Monteiro VR, Brescovici SM, Delgado SE. The occurrence of lisp in eight-to 11-year-old children from municipal schools[J]. Revista da Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia, 2009, 14: 213-218.
[41] Nishimura CM, Gimenez SRML. Speech profile of the mouth breather[J]. Revista CEFAC, 2010, 12: 505-508.
[42] 高晓慧,万勤,惠芬芬,等.对听障儿童言语不流畅问题的干预研究[J].中国特殊教育, 2016, (12): 17-25.
[43] 周天宇,朱小影,张清.阻塞性睡眠呼吸暂停患者脑白质及认知功能损害的扩散磁共振成像研究进展[J].磁共振成像, 2024, 15(1): 199-204, 228.

中国知网 https://www.cnki.net

[44] 陈芳芳,付玉川,卢毅,等.阻塞性睡眠呼吸暂停患儿认知改变与脑白质网络的相关性[J].温州医科大学学报, 2023, 53(2): 87-92.
[45] 马天宝,徐芝芳.脑白质异常语前聋听障儿童人工耳蜗植入术后听觉言语康复效果[J].中国听力语言康复科学杂志, 2018, 16(1): 77-80.
[46] 王铭点,李原.人工耳蜗在脑白质改变合并听力损失儿童中的应用现状[J].中国听力语言康复科学杂志, 2025, 23(2): 180-184.
[47] 王港,唐金侨,冯瑜,等.病理性口呼吸对人体口腔颌面功能的影响及其治疗研究进展[J].山东医药，2024, 64(11): 108-110.
[48] 宋鑫,王艳国.小儿推拿治疗腺样体肥大的系统评价和Meta分析[J].中国中医药现代远程教育, 2024, 22(24): 101-104.
[49] 刘英,朱玲,汪娱,等.推拿联合中药治疗儿童腺样体肥大临床疗效观察[J].辽宁中医药大学学报, 2024, 26(3): 4-8.
[50] 丁文立,于娟,张梦森,等.于娟教授应用小儿推拿疗法治疗腺样体肥大经验[J].中医药导报, 2023, 29(1): 223-226.
[51] 袁斌,姜之炎,马华安,等.儿童腺样体肥大中医临床实践指南[J].南京中医药大学学报, 2024, 40(2): 76-81.
[52] 儿童扁桃体腺样体低温等离子射频消融术规范化治疗临床实践指南[J].临床耳鼻咽喉头颈外科杂志, 2021, 35(3): 193-199.
[53] 危凯,刘钢,朱康徐.30例腺样体肥大患儿口面肌功能训练疗效观察[J].中国中西医结合耳鼻咽喉科杂志, 2020, 28(2): 140-142.
[54] 刘慧茹,金杰,裘轶辉,等.口面肌功能训练对 OSAHS 的治疗进展[J].临床耳鼻咽喉头颈外科杂志, 2018, 32(8): 629-633.
[55] 奉苗,吴建勇.口面部肌功能训练对口呼吸儿童的疗效研究进展[J].临床口腔医学杂志, 2024, 40(3): 181-184.
[56] 萧敦武,王玉帛,李晨,等.康复治疗人员职业分类与核心胜任力研究[J].中国康复理论与实践, 2024, 30(10): 1160-1171.

中国知网 https://www.cnki.net